



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE FALLA Y SOPORTE NIVEL 1 GPON DEL NOC

¿Cuál es la Función del NOC?

El Centro de Operaciones de Red (NOC) es el centro de control técnico de la compañía, responsable de supervisar el estado de la red y garantizar la continuidad y calidad de los servicios. El NOC actúa como la **segunda línea de defensa técnica** para resolver fallas que no pueden ser solucionadas por los canales de atención primaria. La misión del NOC es diagnosticar y solucionar problemas a nivel de red, infraestructura y equipos de cliente de forma remota.

Objetivos Principales del NOC

- **Garantizar la Disponibilidad del Servicio:** Monitorear la red para detectar y solucionar proactivamente fallas masivas.
- **Resolver Eficientemente las Fallas Individuales:** Atender y solucionar las órdenes de reclamo escaladas, cumpliendo con los tiempos de respuesta.
- **Minimizar el Impacto al Cliente:** Diagnosticar de forma precisa para evitar visitas técnicas innecesarias.
- **Mantener la Calidad de la Red:** Realizar ajustes y configuraciones remotas para optimizar el rendimiento.

Estructura Interna y Enfoque del Equipo Soporte Nivel 1 GPON del NOC

El NOC está estructurado en diferentes niveles para gestionar los problemas según su complejidad:

- **Nivel 1 (Especialista y Analistas GPON, RF y Redes IP):** Es la primera línea de diagnóstico técnico.
- **Nivel 2 (Especialistas GPON, RF, y Red IP):** Técnicos con conocimiento más profundo para casos complejos.
- **Nivel 3 (Especialistas GPON, RF, y Red IP):** Técnicos con conocimiento más profundo para casos complejos que Nivel 2 no puede resolver

El equipo de **Soporte Nivel 1 GPON**, es el principal receptor de las fallas reportadas por los clientes del segmento hogar y pymes. La función principal y la forma en que se miden los indicadores de gestión (KPIs) es **recibir y gestionar las órdenes de reclamo (tickets de falla)** de manera eficiente.

Las **fuentes de estas órdenes** son diversas y no implican un contacto inicial directo con el cliente:

- **Call Center:** Clientes que llaman a la línea principal reportando una falla.
- **Oficinas Comerciales:** Clientes que acuden presencialmente.

- **APP Fibex Oficina Móvil:** Clientes que autogestionan la creación del reclamo.
- **Medios Digitales:** Fallas reportadas a través de redes sociales.
- **APP Fibex Play:** Reclamos específicos del servicio de streaming.

Responsabilidad Adicional: Atención de Llamadas en Horario Especial

Además de la gestión de órdenes, el NOC Nivel 1 GPON asume la responsabilidad de atender el Call Center fuera del horario de oficina para garantizar una cobertura de soporte técnico 24/7. Este rol es específico y limitado:

- **Horario de Atención Telefónica:**
 - **Lunes a Viernes:** de 8:00 PM a 8:00 AM.
 - **Sábados:** desde las 4:00 PM hasta el Lunes a las 8:00 AM (cubriendo todo el domingo).
- **Alcance de la Atención:** Durante este horario, nuestra función es **exclusivamente recibir reportes de fallas del servicio**. No gestionamos consultas de saldo, información de facturación, detalles de instalaciones u otros temas comerciales o administrativos.

Cumplimiento del SLA

Nuestra eficiencia en la gestión de órdenes se mide a través de un **Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)**. Tenemos un tiempo máximo definido para tomar, diagnosticar y solucionar (o escalar) cada orden. El cumplimiento de este SLA es un indicador clave de nuestro rendimiento e impacta directamente en la satisfacción del cliente.

Manual de Procedimientos de Atención y Manejo de Fallas

El manual de procedimiento de intención y manejo de fallas para **Analistas de Soporte Nivel 1 GPON del NOC**, se centra en las 6 fallas que son reportadas por los clientes según la clasificación establecida en el sistema administrativo SaePlus.

Cada tipo de fallas recibida a través de una Orden de Reclamo SaePlus se gestiona a través de un procedimiento paso a paso y sub procedimientos en cada paso.

A continuación, se van a describir los procesos y subprocesos para la atención de las siguientes fallas de acuerdo a la tipificación de las Ordenes de Reclamo correspondientes:

- .- Orden de Reclamo "Sin Internet".
- .- Orden de Reclamo "Internet Lento".

- Orden de Reclamo “Caídas Seguidas”.
- Orden de Reclamo “Cambio de Clave”
- Orden de Reclamo “No navega en Ciertas Paginas”.
- Orden de Reclamo “Falla LOS”.

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE FALLAS SEGÚN TIPIFICACIÓN DE SAEPLUS

Inicialmente

El Analista de Soporte Nivel 1 GPON ingresa al Sistema SaePlus (<https://fibex.saeplus.com/#>) con su respectivo usuario y contraseña, luego **De forma simultánea** debe acceder al grupo “Reclamos Nivel 1” a través de la aplicación WhatsApp, ya que este grupo es un canal a través del cual cada *Analista de Soporte Nivel 1 GPON* recibe la asignación de Ordenes de Reclamos a gestionar.



Nota: Se informa que se cuenta con el sistema **Nora**, el cual se encarga de distribuir las órdenes de manera automática a cada analista y realizar estadísticas de gestión como método de optimización para sustituir el uso de WhatsApp; sin embargo, Nora aún no se ha puesto en marcha al 100% debido a que se están realizando los últimos retoques técnicos para su pleno funcionamiento. Mientras tanto, este protocolo (y el uso del BOT) actúa como el modelo de gestión que Nora ejecutará próximamente.

El grupo o lote de Ordenes de Reclamos recibidas y asignadas al *Analista de Soporte Nivel 1 GPON* a través del grupo “Reclamos Nivel 1” se copian en una tabla formato Excel con la finalidad de una gestión y control más eficiente.

Una vez establecido un orden de atención, el *Analista de Soporte Nivel 1 GPON* **comienza a gestionar cada orden:**

-

- DATOS HISTÓRICOS DEL ABONADO

Estado de Cuenta	Operaciones	Observaciones	Depósitos/Transf.	Servicio al Cliente	Más Opciones ▾
------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------

- Estado de Cuenta
Operaciones
Observaciones
Depósitos/Transf.
Servicio al Cliente
Más Opciones ▾

Mostrar 28
Registros
BUSCAR:

N° Orden	Fecha Emisión	Fecha Impresión	Fecha Final	Fecha Cierre	Tipo Orden	Origen	Estado	Clase. Técnico	Clase. Reg.	Grupo Trabajo	Creado Por	Imputado
GU23613	2025/10/20				ORDEN DE RECLAMOS FINES	USUARIO CLAVE INT	CREADA				ARH7003	

CLIENTE LLAMA PARA CAMBIO DE CLAVE Y SE VA A LA INFORMACION CORRECTAMENTE Y NO ACEDE POR SI SE PROCESA EL CAMBIO. CLAVE MISMS+2025M MAYUSCULA PARA LAS INSTRUCCIONES.

- Una vez marcada de forma correcta la Orden de Reclamo, el *Analista de Soporte Nivel 1 GPON* debe leer el texto que colocó el cliente o agente de atención al cliente en la columna: “Obser. Reg.” para tener más información de la falla que presenta el cliente.

Estado de Cuenta

Operaciones

Observaciones

Depósitos/Transf.

Servicio al Cliente

Más Opciones +

MOSTRAR: 20

REGISTROS

BUSCAR:

# Orden	Fecha Emisión	Fecha Impresión	Fecha Final	Fecha Cierre	Tipo Orden	Orden	Estatus	Otras Tácticas	Cerrar Ring	Signo Trabajo	Creado Por	Inmutable
602393	2023/10/26				ORDEN DE RESOLUCIÓN FIBEX	RESOLVIMOS CLAVE ENT	CREADA		CUENTA LLAMA PARA CERRAR DE CLIENTE Y SE LE INFORMA EL PROCESO DE CORRECCIÓN DEL PROBLEMA QUE SE PRESENTA EN LA LÍNEA LAS DOS VECES		AHPD03	

1. TroubleShooting Orden de Reclamo: "SIN INTERNET"

Paso 1: Revisar si es un problema general.

- **1.1:** *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* primero descarta que sea una avería masiva en la zona; ese proceso se realiza por medio del grupo de WhatsApp “Soporte Nivel 1 y Nivel 2”, por lo tanto, si existe falla general se finaliza la orden dejando en la observación que el servicio se encuentra en falla general en la zona con la solución aplicada “Falla General”, si es todo lo contrario se sigue al siguiente paso.

DATOS DE LA ORDEN

NÚMERO DE ORDEN

MAC200428

TIPO DE ORDEN

ORDEN DE RECLAMOS FIBEX

GRUPO TRABAJO

OBJERVACION ORDEN

REGISTRO ORDEN APP POR SIN INTERNET: PAGUÉ EL INTERNET TEMPRANO Y AÚN NO LO HAN RESTABLECIDO, POR FAVOR NECESITO QUE ME SOLVENTE E SE PEQUEÑO INCONVENIENTE.

OBJERVACION TÉCNICO

SOPORTE N1: CLIENTE AFECTADO POR FALLA GENERAL EN LA ZONA

FECHA DE FINALIZACIÓN

20/10/2025

DETALLE DE ORDEN

SIN INTERNET

SOLUCIÓN APLICADA

FALLA GENERAL

POSTE

AGENDADA

ANULAR ORDEN

CANCELAR ORDEN

MODIFICAR

SEPARAR ORDEN

LIMPIAR

- **1.2:** Seguidamente *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si el equipo del cliente esta provisionado de manera correcta en SmartOlt (<https://fibextelecom.smartolt.com>) Ej: (EG8141A5 – Routing); esa información se verifica por medio del drive “Datos VLAN y Traffic Table” en la columna “Modelo ONT” y “Modo ONU”; si esta errado, se corrige por medio del SaePlus en el Frame “Datos de Equipos” ubicado en la parte media de la ventana, hacer clic en el menú opción “Acciones” (en el icono del lápiz), además de validarlo también en SmartOlt en “ONU mode” ya que ambos deben estar por igual y si el caso es así, actualizar el “MODO ONU” correspondiente, luego continuar al siguiente paso.

Datos VLAN y Traffic Table					
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas					
Menús 100% Solo ver					
J16					
		K	L	M	N
1					
2					
3					
4	de ON	OLT-ZTE	OLT-HUAWEI	MODELO ONT	MODO DE ONU
5		CVLAN	SVLAN	EG8141A5	Routing
6				ADC-2001W	Routing
7				GP1704-1G	Routing
8				GP1704-2F-E	Routing
9				HG8010H	Bridging
10				HG8240H	Bridging
11				HG8310M	Bridging
12				HS8145V5	Routing
13				HS8145V	Routing
14				VSOLD401	ROUTING/Bridging
15				XZ000-G3	Bridging
16				HG8346M	Routing
17				HG8545M	Routing
18				HG8546M	Routing
19				ZTEG-F822	Routing
20				HG8120C	Routing
21				F663NV3a	Routing
22				F660V8.0	Routing
23				ADC-719	Routing
24				HG81126	Routing
25				XZ000-G3	Bridging
26				HG8010Hv6	Bridging

DATOS DE EQUIPOS									
DEVOLVER CAMBIAR AGREGAR INACTIVO									
#	Tipo Sistema	Modelo	Serial/Código	Código adı	Estado	Estado Físico	Paquetes/Terminals	Servicio Suscrito	Acciones
1	OLT-HUAWEI-TIAQUILLO-H (TIAQUILLO)	HUAWEI ONT H0554M-4985	HWTC707CE99B	HWTC707CE99B	ACTIVO	SUSCRO	FTTH_400		

TIPO SISTEMA

SMARTOLT

SERIAL/CÓDIGO

HWTC707CE99B

CÓDIGO ADIC

HWTC707CE99B

ESTATUS

ACTIVO

PROPIETARIO

COMODATO

OBSERVACION

SERVICIO/PAQUETES DE SISTEMA

FTTH_400

NAME

T4227 - 14770832 - WILLIAM RODRIGUEZ

OLT ID

138

TIPO

GPON

SN

HWTC707CE99B

VLAN

100

BOARD

9

PUERTO

7

TIPO ONU

HG8310M

ZONA

1

OOB

ZONE 1

MODELO ONU

BRIDGING

CVLAN

SVLAN

36

TAG TRANS MODE

TRANSLATE

DATOS DE SOLICITUD

SOLICITANTE

TITULAR

PERSONA AUTORIZADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NOMBRE SOLICITANTE

TELÉFONO

MEDIO SOLICITUD

SELECCIONE...

VENDEDOR

SELECCIONE...

OBSERVACIÓN

GUARDAR

CERRAR



- **1.3:** Posteriormente, verificar el estatus del servicio en SaePlus (Cortado/Por Reconectar/Por Instalar/Suspendido/Activo)

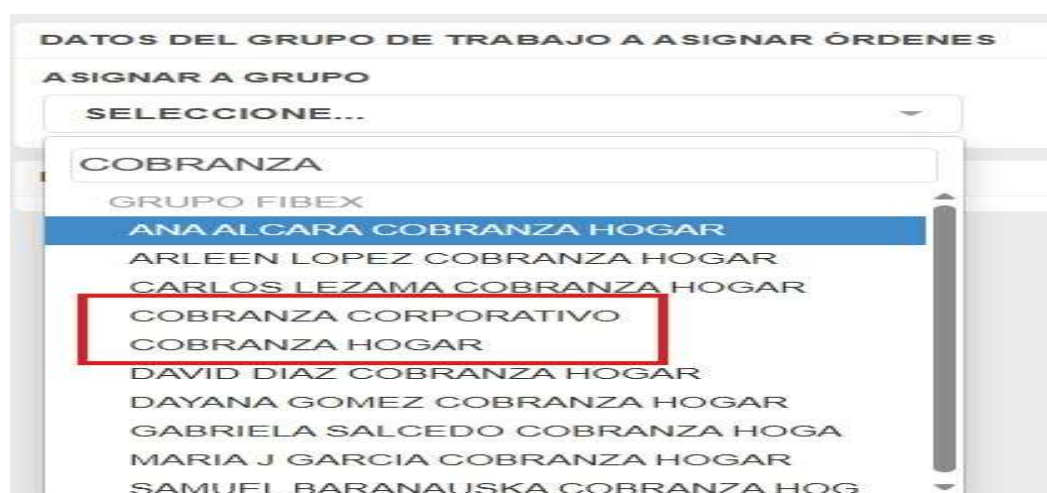
RESUMEN	ESTATUS	SALDO ACTUAL	SUSCRIPCIÓN MENSUAL ACTIVA	TOTAL SUSCRIPCIÓN MENSUAL
NRO. ABOONADO T4237	ACTIVO	4,45 \$ 40,35 BS	35,00 \$ 6.200,00 BS	35,00 \$ 6.200,00 BS

- **1.3.1: Si está Cortado,**

- **1.3.1.1:** El Analista de Soporte Nivel 1 GPON verifica si tiene deuda pendiente en el Frame Resumen, en la columna "Saldo Actual".

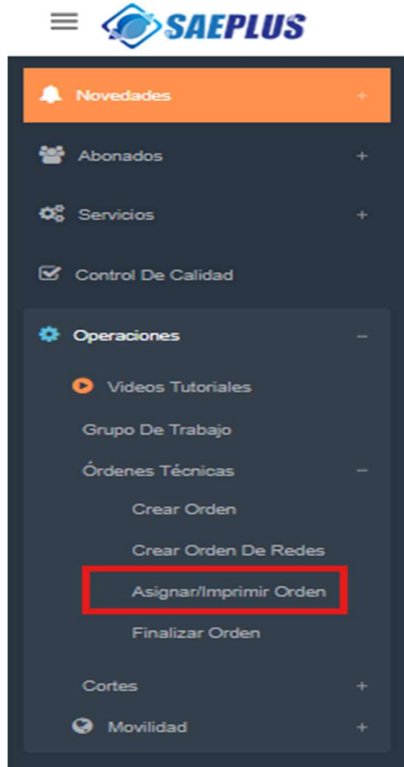
RESUMEN	ESTATUS	SALDO ACTUAL	SUSCRIPCIÓN MENSUAL ACTIVA	TOTAL SUSCRIPCIÓN MENSUAL
NRO. ABOONADO MAC0083	CORTADO	30,00 \$ 5.382,92 BS	0,00 \$ 0,00 BS	30,00 \$ 5.382,92 BS

- **1.3.1.2:** si es así, procede a imprimir la orden de reclamo al grupo de trabajo Cobranza Hogar o Cobranza Corporativo depende si el cliente es Hogar o Pyme, registrando en la observación que el cliente está en estatus cortado por deuda.



- **1.3.1.3: ¿Cómo se realiza?**

- En SaePLus, se selecciona en el menú principal la opción “Operaciones” y luego dentro de las opciones desplegadas, se escoge la opción “Órdenes Técnicas” y luego se despliegan otras opciones, pero se hace clic en la opción “Asignar/Imprimir orden”.



- Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, en el Frame de la derecha coloca el número de Orden de Reclamo, luego selecciona la opción buscar, seguidamente, en el Frame “DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO A ASIGNAR ÓRDENES” ubicado en la parte media de la ventana, selecciona el nombre Cobranza hogar o Cobranza Corporativo, en la opción de “Asignar a Grupo”, acto seguido en el Frame Listado de Ordenes, ubicado en la parte inferior al final de la ventana, selecciona el recuadro de la izquierda, para que la opción quede tildada, luego selecciona el botón de checklist al lado derecho, en Acciones y para terminar de asignar la orden se selecciona el botón “IMPRIMIR ÓRDENES SELECCIONADAS” ubicado al final de la ventana y por último seleccionar la opción “SI” en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus impresa.

BUSQUEDA DE ORDENES SAEPLUS

NÚMERO DE ORDEN: V244387

NÚMERO DE ABOGADO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

CL BÚSQUEDA AVANZADA

PARÁMETROS PARA BÚSQUEDA DE ORDENES DE SERVICIOS

FECHA: CREACIÓN DE: DE: HASTA: TIPO DE ORDEN: DETALLE DE ORDEN:

FRANQUICIA: SELECCIONE... CIUDADMUNICIPIO: SELECCIONE... SECTOR: SELECCIONE... OBSERVACIÓN:

CL BUSCAR CL LIMPIAR

DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO A ASIGNAR ORDENES

ASIGNAR A GRUPO: COBRANZA HOGAR

LISTADO DE ORDENES

Mostrar 25 registros

#	No. Orden	N. Abogado	Cliente	Estatus contrato	Tipo Orden	Detalle Orden	Fecha Creación	Fecha Compromiso	Observación	Franquicia	Ciudad Zona	Barrio	Dirección	Referencia	Acciones
1	V244387	V17874	MARLIN LORENA GARCÉS SEVILLA	ACTIVO	ORDEN DE RECLAMOS FIBEX	SIN INTERNET	12/05/2028	12/05/2028	CLIENTE SE ACERCA A OPCION DESO A QUE PRESENTA LUZ ROJA EN SU ROUTER Y NO TIENE SERVICIO...	FIBEX VALENCIA	VALENCIA	TOCUNITO	URB SIMON BOLIVAR # 81-84, TOCUNITO	SIMON BOLIVAR - CALLE AVACUCHO, CASA 81-84	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Último

IMPRIMIR ORDENES SELECCIONADAS A ASIGNAR GRUPO ORDENES SELECCIONADAS

Con tiempo Por vencer Vendida

CONFIRMACIÓN DE SAEPLUS

¿Seguro que desea enviar este formulario?

NO SI

- 1.3.1.4: si no, verifica que tenga equipo agregado en SaePlus en el Frame Datos de Equipos ubicado en la parte media de la ventana.

DATOS DE EQUIPOS

DEVOLVER CAMBIAR INACTIVAR

#	Tipo Sistema	Modelo	Serie/Código	Código adic	Estatus	Estado Físico	Propietario/Servicio	Servicio Suscrito	Acciones
1	SMARTOLT-HUAMB-ZONA-SUR-4 (SMARTOLT)	SMARTOLT MODELO DEFAULT	SKYME809F402		SUSPENDIDO	BUENO	FTTH_808		

- 1.3.1.5: Si está agregado y sin deuda, hay que verificar si está activo en el mismo Frame Datos de Equipos en el menú "Estatus", sino, probablemente exista una falla con SaePlus y está aún en proceso el comando de activación de ese cliente.

- 1.3.1.6: Si el paso anterior es el caso, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* escala la orden de igual forma al grupo de trabajo Cobranza Hogar o Cobranza Corporativo, registrando en la observación que el cliente se encuentra en estatus cortado y en proceso de activación, aplicando el procedimiento 1.3.1.3.

- **1.3.1.7:** Ahora bien, si no tiene equipo agregado en SaePlus y el cliente esta solvente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica en la columna “Más opciones” ubicado en el Frame Inferior llamado “Datos Históricos del Abonado” y luego hacer clic en la opción desplegada “Eventos equipos”, adicional también verificar en SmartOlt que este en la lista de la OLT por la opción “Unconfigured” colocando la respectiva OLT que corresponde el cliente, en ambas debe coincidir el serial del equipo.

DATOS HISTÓRICOS DEL ABONADO

Estado de Cuenta

Operaciones

Observaciones

Depósitos/Transf

Servicio al Cliente

Más Opciones

ID

Mostrar 25

REGISTROS

Tipo Sistema	Comando	Equipo	Estatus	Fecha Emis.	Fecha Ejec.	Login	respuesta	Mensaje
SMARTOLT-HUAWEI-ZONA-SUR-I	DESACTUAR	SKYVBSF442	TRUE	19/10/2023 08:49:23 PM	19/10/2023 08:49:23 PM	DSOMEZ	comando exitoso	
SMARTOLT-HUAWEI-ZONA-SUR-I	ACTUAR	SKYVBSF442	TRUE	27/09/2023 01:05:02 PM	27/09/2023 01:05:02 PM	SANDRACHOURIO	ONU enabled	

Credito/Debito

Subscripciones

Comentarios

Promociones

Ventas

Créditos/Debitos

Eventos Equipos

Notas de Equipo

SMARTOLT

Unconfigured | Configured | Graphs | Diagnostics | Reports | Save config | Settings | Log out

OLT: Any Refresh

7-C Search Any

PO Any

GPON 4 - OLT-HUAWEI-BARINAS 54E7F3 XZ000-G3 View ONU | Move ONU here

7 - OLT-HUAWEI-CIUDAD-ALIANZA

9 - OLT-HUAWEI-SAN-DIEGO

Show 2 disabled ONUs

- **1.3.1.8:** Seguidamente, proceder a agregar el equipo a la OLT que corresponda, en la opción “Datos de Equipos”, luego seleccionar la opción agregar, seguidamente se despliega una ventana donde se debe agregar la OLT que corresponde al cliente, llenar campo de observación con (.), agregar el serial de la ont, agregar la vlan que corresponde a esa OLT en la opción “SVLAN”, agregar “zona” (Zone 1), agregar el “Modo ONU” (Routing o Bridging), agregar también la opción “Tag Transmode” (Translate), por ultimo hacer clic en el símbolo (+) y presionar el botón “Guardar”.

DATOS DE EQUIPOS

+ AGREGAR

AGREGAR EQUIPO - ABONADO

TIPO DE SERVICIO
INTERNET FTTH - HOGAR / SMARTOLT-HUAWEI-PTO-CABELLO / PTO CABELLO

DATOS DE SOLICITUD

SOLICITANTE
☒ TITULAR ☐ PERSONA AUTORIZADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 25844777
NOMBRE SOLICITANTE: DANIEL ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ
TELÉFONO: 04123380367
MEDIO SOLICITUD: VENDEDOR
VENDEDOR: [dropdown]
OBSERVACIÓN: [text area]

EQUIPO(S)

SERIAL/CÓDIGO: HWTC32E48DA7
MODELO: MODELO DEFAULT
TIPO SISTEMA: SMARTOLT-HUAWEI-PTO-CABELLO

UBICACIÓN: PTO CABELLO
PROPIETARIO: EMPRESA

SERVICIOS/PAQUETES DE SISTEMA: TRAFFIC-TABLE_310

NAME	OLT ID	TIPO	SN
PTO2548-2684477-DANIEL ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ	32	GPON	HWTC32E48DA7
VLAN	BOARD	PUERTO	TIPO ONU
100	1	4	EG8141A5
ZONA	DOB	MODU ONU	CVLAN
ZONE 1	SELECCIONE...	ROUTING	
SVLAN	TAG TRANS MODE		
2569	TRANSLATE		

EQUIPOS AGREGADOS

Serial/Código	Ubicación	Propietario	Modelo	Tipo Sistema	Servicio Sistema
Ningún dato disponible en esta tabla					

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

+ AGREGAR X CERRAR

- **1.3.1.9:** Luego verificar que esté en estatus ACTIVO y en SmartOlt validar que este ONLINE.

- **1.3.1.10:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* contacta al cliente para verificar que tenga conexión con normalidad o si no está en su domicilio indicarle que debe verificar el funcionamiento del servicio en lo que pueda y si persiste alguna falla debe contactarse a la línea de call center y así proceder a finalizar la orden, dejando en la observación que se agregó el equipo correctamente.

- **1.3.1.11: ¿Cómo se realiza?**

- En SaePlus, se selecciona en el menú principal la opción “Operaciones” y luego dentro de las opciones desplegadas, se selecciona la opción “Órdenes Técnicas” y luego se despliegan otras opciones, se escoge la opción “Asignar/Imprimir orden”.

- Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, en el Frame de la derecha coloca el número de Orden de Reclamo, luego selecciona la opción buscar, seguidamente, en el Frame “DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO A ASIGNAR ÓRDENES” ubicado en la parte media de la ventana, selecciona el nombre del Analista de Soporte Nivel 1 GPON en la opción de “Asignar a Grupo”, acto seguido en el Frame Listado de Ordenes, ubicado en la parte inferior al final de la ventana, selecciona el recuadro de la izquierda, para que la opción quede tildada, luego selecciona el botón de checklist al lado derecho, en Acciones y para terminar de asignar la orden se selecciona el

botón “IMPRIMIR ÓRDENES SELECCIONADAS” ubicado al final de la ventana y por último seleccionar la opción “SI” en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus impresa.

- Posteriormente, aparece el Frame para finalizar la orden, entonces, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* selecciona en la sección “SOLUCIÓN APLICADA”, selecciona el apartado “Cliente Desconectado”, por último, en la opción “OBSERVACIÓN TÉCNICO” se registra la tipificación donde se indica que se realizó la configuración agregando el equipo, seguidamente se selecciona el botón “FINALIZAR ORDEN” luego hacer clic en la opción “SI” en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus finalizada.

• 1.3.2: Si está Por Reconectar,

- **1.3.2.1:** *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si el cliente tiene equipo agregado en SaePlus, ya que mayormente este estatus aparece en clientes que estuvieron cortados y fueron recuperados por el departamento correspondiente (RECUPERACION) y por algún error del sistema se elimina el equipo del sistema SaePlus y SmartOlt, luego agregar el equipo correspondiente aplicando el procedimiento 1.3.1.8.

- **1.3.2.2:** Seguidamente verifica que esté en estatus ACTIVO y en SmartOlt validar que este ONLINE.

- **1.3.2.3:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* contacta al cliente para verificar que tenga conexión con normalidad o si no está en su domicilio indicarle que debe verificar el funcionamiento del servicio en lo que pueda y si persiste alguna falla debe contactarse a la línea de call center entonces se finaliza la orden aplicando el paso **1.3.1.11**, dejando en la observación que se agregó el equipo correctamente.

- **1.3.3: Si está Por Instalar,**

- **1.3.3.1:** *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si tiene Orden de Servicios por Instalación en estatus CREADA en el último mes

- **1.3.3.2:** Si es así, procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, seleccionado la solución aplicada “ORDEN MAL GENERADA”, registrando en la observación que el cliente está a la espera de instalación.

- **1.3.3.3:** si no, verifica que tenga equipo agregado en SaePlus en el Frame Datos de Equipos ubicado en la parte media de la ventana, ya que algunas veces este estatus aparece en clientes que estuvieron cortados y fueron recuperados por el departamento correspondiente (RECUPERACIÓN) y por algún error del sistema se elimina el equipo del sistema SaePlus y SmartOlt, por lo tanto, si no posee equipo agregado, se agrega aplicando el procedimiento **1.3.1.8**.

- **1.3.3.4:** Seguidamente verifica que esté en estatus ACTIVO y en SmartOlt validar que este ONLINE.

- **1.3.3.5:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* contacta al cliente para verificar que tenga conexión con normalidad o si no está en su domicilio indicarle que debe verificar el funcionamiento del servicio en lo que pueda y si persiste alguna falla debe contactarse a la línea de call center.

- **1.3.3.6:** Por último, proceder a finalizar la orden aplicando el paso **1.3.1.11**, dejando en la observación que se agregó el equipo correctamente.

- **1.3.4: Si está Suspendido,**

- **1.3.4.1:** Este estatus aparece debido a que el cliente está suspendido temporalmente, o por deuda; Por lo tanto, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* para este caso, se escala la orden al grupo de trabajo cobranza hogar o cobranza corporativo

aplicando el procedimiento **1.3.1.3**, registrando en la observación que el cliente está suspendido por deuda o por solicitud de suspensión temporal, depende del caso.

- **1.3.5: Si está Activo,**

- **1.3.5.1:** *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si existe alguna falla general en la zona del cliente que pueda estar afectando el servicio y ese proceso se realiza por medio del grupo de WhatsApp “Soporte Nivel 1 y Nivel 2”, por lo tanto, si está en falla general se finaliza orden de Reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, dejando en la observación que se encuentra en falla general en la zona escogiendo la solución aplicada “FALLA GENERAL”; si no está en falla general, continua al siguiente paso.

- **1.4:** Verificar el estatus en SmartOlt (LOS off Signal, Power Fail, Offline, Online).

- **1.4.1:** Si está en **LOS off Signal**, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica en la opción port de SmartOlt si es alguna falla general.

- **1.4.1.1: ¿Cómo se realiza?**

- Una vez ingrese en la opción de “Port” en SmartOlt, se selecciona el símbolo de (LOS off Signal) y si hay mínimo 5 clientes en LOS off Signal, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* ingresa en la opción Diagnostics de SmartOlt, agrega la OLT, con el tablero y puerto correspondiente, luego selecciona el símbolo de LOS off Signal y si están esos 5 clientes a la misma hora en la Columna “Last status change” es una falla general, por lo tanto, se imprime la orden de reclamo al grupo de trabajo correspondiente (Mesa de Control u Operaciones, este último si la falla general pertenece a Carabobo) aplicando el procedimiento **7.4**.

SMARTOLT Unconfigured Configured Graphs Diagnostics Reports Save config Settings Log out									
Search SN, MAC, IP, name, address OLT 69 - OLT-HUAWEI-PASTORA Board 4 Port 2 Zone Any ODB Any									
ONU type Any EPON GPON Status Signal Refresh									
1-11 ONUs of 11 displayed									
Status	Signal	Signal value	Distance	Name	SN / MAC	Zone	ODB	ONU	Last status change
		-26.03 dBm	1623	C43161 - 11984837 - JOSE VASQUEZ	SKYWB8072BCC	Zone 1	Zone 1	OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:14	2025-10-20 10:19:17
		-24.09 dBm	1737	C12522 - 24981813 - SAMUEL CARRASQUEL	HWTCE31A07A9	1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:6	2025-10-20 10:19:17
		-23.38 dBm	1764	C32442 - 6305004 - FIDEL OCHOA	SKYWB80BBD91	1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:10	2025-10-20 10:19:17
		-23.77 dBm	1734	C10785 - 10540848 - GEOVANNI OLINTO VARGAS PEREZ	SKYWB8129AC1	1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:15	2025-10-20 10:19:17
		-22.84 dBm	1726	C16618 - 15508367 - JULIO BELLO	HWTCA9AA12A5	Zone 1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:7	2025-10-20 10:19:17
		-23.02 dBm	1747	C40459 - 30831561 - NIRVANA CAPOTE	SKYWB80BAF12	Zone 1	Zone 1	OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:11	2025-10-20 10:19:17
		-25.69 dBm	1744	C7387 - 18968111 - YOLANDA MORA	HWTCE82E1A7A6	Zone 1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:0	2025-10-20 10:19:17
		-27.70 dBm	1602	C18097 - 13247700 - HUGO LUNA	HWTCE1EA6F792	Zone 1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:8	2025-10-20 10:19:17
		-28.24 dBm	1633	C42784 - 21085553 - CARLOS CONTRERAS	SKYWB8072524	Zone 1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:13	2025-10-20 10:19:17
		-24.32 dBm	1676	C10278 - 10510003 - MARIA MEJIAS	HWTCE95903A8	Zone 1		OLT-HUAWEI-PASTORA gpon-onu_0/4/2:5	2025-10-20 10:19:17

- **1.4.2:** Entonces, si no es una falla general se imprime orden de reclamos a mesa de control ya que la falla aplica solo para ese cliente puntual.

• 1.4.2.1: ¿Cómo se realiza? IMPRIMIR A MESA DE CONTROL

- *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* por medio de SaePlus seleccionando en el menú principal la opción “Operaciones” y luego dentro de las opciones desplegadas, se selecciona la opción “Órdenes Técnicas” y luego se despliegan otras opciones, se selecciona la opción “Asignar/Imprimir orden”. en el Frame de la derecha coloca el número de Orden de Reclamo, luego selecciona la opción buscar, seguidamente, en el Frame “DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO A ASIGNAR ÓRDENES” ubicado en la parte media de la ventana, selecciona el grupo de trabajo “Mesa de control” en la opción de “Asignar a Grupo”, luego en el Frame Listado de Ordenes, ubicado en la parte inferior al final de la ventana,

selecciona el recuadro de la izquierda, para que la opción quede tildada y en el menú “Acciones” (en el icono del lápiz) colocar el motivo por el que se escala a mesa de control, luego hace clic en el botón “GUARDAR” y seguidamente selecciona el botón “IMPRIMIR ÓRDENES SELECCIONADAS” ubicado al final de la ventana y por último seleccionar la opción “SI” en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus impresa.

The screenshot shows the SaePlus interface with a modal window titled "Observación". Inside the modal, there is a text area containing the message: "SOPORTE N1 SE VALIDA EN SMART, ESTÁ EN FALLA LOS, SE IMPRIME OR A MESA DE CONTROL". Below the text area are two buttons: "CANCELAR" (red) and "GUARDAR" (blue). In the background, the "ASIGNAR A GRUPO" dropdown menu is set to "MESA DE CONTROL". At the bottom of the screen, there is a table of orders with columns: Nro Orden, N° Atendido, Cliente, Estado central, Tipo Orden, Detalle Orden, Fecha Creación, Fecha Compromiso, Observación, Franquicia, Ciudad/Zona, Barrio, Dirección, Referencia, and Acciones. The first row of the table is highlighted in red.

- **1.4.3:** Si está en **Power Fail**, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica en la opción port de SmartOlt si es alguna falla eléctrica en la zona.

• 1.4.3.1: ¿Cómo se realiza?

- Una vez ingrese en la opción de “Port” en SmartOlt, se selecciona el símbolo de (Power Fail) y si hay mínimo 5 clientes en Power Fail *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* ingresa en la opción Diagnostics de SmartOlt, agrega la OLT, con el tablero y puerto correspondiente, luego se selecciona el símbolo de Power Fail y si están esos 5 clientes a la misma hora en la Columna “Last status change” se finaliza orden de reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, escogiendo la solución aplicada Equipo Apagado y registrando la información que el equipo se encuentra apagado por corte eléctrico en la zona, pero si es el único cliente que está en Power Fail, se contacta para validar si su ONT enciende, si esta directa a un enchufe y si aun así, continua sin encender se debe escalar orden de reclamos a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, dejando en la observación que la ONT se encuentra averiada, pero si el equipo estaba apagado por decisión del cliente y procede a encenderlo, se continua al siguiente paso.
- **1.4.4:** Si está en **Offline**, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica en la opción port de SmartOlt si es alguna falla general en la zona.

- **1.4.4.1: ¿Cómo se realiza?**

- Una vez ingrese en la opción de "Port" en SmartOlt, se selecciona el símbolo de (**Offline**) y si hay mínimo 5 clientes en Offline *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* ingresa en la opción Diagnostics de SmartOlt, agrega la OLT, con el tablero y puerto correspondiente, luego se selecciona el símbolo de Offline y si están esos 5 clientes a la misma hora en la Columna "Last status change" se imprime orden de reclamo a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, pero si es el único cliente que está en Offline, se le envía Resync Config o Reboot para verificar si así obtiene conexión, pero si persiste la falla contactar al cliente para consultarle si en su ONT esta encendido el led LOS, si es así se imprime orden de reclamos a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4** y si no se le indica reiniciar su ont, pero si persiste la falla se imprime orden a mesa de control registrando en la observación que la ONT se encuentra INHIBIDA (no tiene conexión por alguna falla directa en la ONT) aplicando el procedimiento **7.4**.

- **1.4.5:** Si está **Activo**, continuar al siguiente paso.

Paso 2: Intentar "contactar" a la ONT.

- **2.1:** Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* realiza Ping para verificar si tiene o no perdida de paquetes, siempre y cuando sea una ont con wifi (Routing), esto se valida accediendo a la interfaz de la ont por medio del ipv4 que aparece en el SmartOlt, si tiene perdidas de paquetes se escala con especialista GPON para que realice las validaciones desde la Ip Publica del cliente o detecte si es el inicio de una posible falla general, luego una vez el especialista indique que ya fue solventada la falla, se contacta al cliente para validar o si es una posible falla general se finaliza la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, escogiendo la solución aplicada Falla General y registrando la información que el servicio se encuentra en falla general; pero si el ping esta optimo (Sin pérdida de Paquetes), se continua al siguiente paso.

```
ONU WAN Interfaces
(1)
Name                : 1_INTERNET_R_VID_100
Service type        : Internet
Connection type      : IP routed
IPv4 Connection status : Connected
IPv4 access type     : DHCP
IPv4 address         : 172.28.126.8
Subnet mask          : 255.255.255.0
Default gateway      : 172.28.126.1
Manage VLAN          : 100
Manage priority      : 0
```

Prueba PING

Contar: (1-10)

Interfaz actual:

Dirección IP/Dominio:

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=117 time=40.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=117 time=40.2 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 39.8/40.1/40.3 ms
```

Paso 3: Validar los niveles de óptica del equipo por medio del sistema SmartOlt.

- **3.1:** Si está dentro de los valores óptimos (-15 dBm / -24.99 dBm), se continua al siguiente paso.



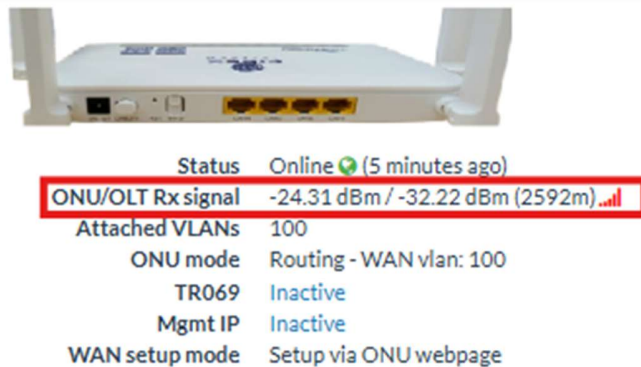
Status	Online 🟢 (2 hours ago)
ONU/OLT Rx signal	-18.63 dBm / -22.45 dBm (4972m) 📶
Attached VLANs	100, 300
ONU mode	Routing - WAN vlan: 100
TR069	Inactive
Mgmt IP	Inactive
WAN setup mode	Setup via ONU webpage

- **3.2:** Si está dentro de los valores medio (-15 dBm / -24.99 dBm) se continua al siguiente paso.



Status	Online 🟢 (20 hours ago)
ONU/OLT Rx signal	-21.87 dBm / -27.7 dBm (3241m) 📶
Attached VLANs	100
ONU mode	Routing - WAN vlan: 100
TR069	Inactive
Mgmt IP	Inactive
WAN setup mode	Setup via ONU webpage

- **3.3:** Si los valores están críticos (-30dBm / -40dBm) se debe escalar a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**.



- **3.4:** Como siguiente paso, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, revisa el historial de uptime de la ont en SmartOlt (tiempo encendido sin reinicios), ya que reinicios constantes pueden indicar un problema, se verifica por el historial y si tiene como mínimo 5 alarmas LOS continuas en las últimas 24 horas se debe escalar la Orden de Reclamo a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si no, se continua al siguiente paso.

History			
#	UP Authentication time	Offline time	Down reason
10	2026-05-11 15:35:18-04:00	ONU is currently online	
09	2026-05-11 14:47:40-04:00	2026-05-11 15:34:15-04:00	ONT dying-gasp
08	2026-05-11 14:44:52-04:00	2026-05-11 14:47:20-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
07	2026-05-11 14:43:49-04:00	2026-05-11 14:44:11-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
06	2026-05-11 14:35:51-04:00	2026-05-11 14:43:36-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
05	2026-05-11 14:35:16-04:00	2026-05-11 14:35:46-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
04	2026-05-10 12:30:06-04:00	2026-05-11 14:34:59-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
03	2026-05-10 10:11:13-04:00	2026-05-10 12:19:40-04:00	ONT dying-gasp
02	2026-05-08 13:27:35-04:00	2026-05-10 10:10:16-04:00	ONT dying-gasp
01	2026-05-08 02:19:56-04:00	2026-05-08 13:18:59-04:00	ONT dying-gasp

- **3.5:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica los DNS accediendo a la interfaz de la ont siempre y cuando sea una ont (EG8141A5), se ingresa a la interfaz por medio de la "ipv4 address" que refleja el SmartOlt y si no permite acceso se habilita la TR069 por medio de SmartOlt, se accede a la interfaz, selecciona la opción Advance Configuration, luego LAN Configuration y seguidamente selecciona DHCP Server Configuration, es recomendable que tenga los DNS de Google 8.8.8.8 como primario y 8.8.4.4 o 1.1.1.1 como secundario, se guarda la información; pero si los DNS son los correctos de igual forma se sigue al siguiente paso.

DHCP Server Configuration

On this page, you can configure DHCP server parameters for the LAN-side device to obtain IP addresses.

Primary Address Pool

Enable Primary DHCP Server: ☒

Enable DHCP Relay: ☒

Enable Option125: ☒

LAN Host IP Address: 192.168.100.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Start IP Address: 192.168.100.2 *(It must be in the same subnet as the IP address of the LAN host.)

End IP Address: 192.168.100.254 *

Lease Time: 1 days

Primary DNS Server: 8.8.8.8

Secondary DNS Server: 1.1.1.1

Secondary Address Pool

Enable Secondary DHCP Server: ☐

- **3.6:** Pero, si la vlan está saturada se realiza el cambio a una vlan adecuada aplicando el procedimiento **9.3**, luego se continúa al siguiente paso.
- **3.7:** Después, verificar si posee Ip en SmartOlt en Ipv4 Address en ONU WAN interfaces, si no posee se debe escalar con especialistas para que realicen las respectivas validaciones, una vez el especialista GPON indique que debe verificar con el cliente la conexión y aparezca la Ipv4 en SmartOlt, se contacta al cliente para validar que ya tenga servicio y así finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11** escogiendo la solución aplicada “configuración de equipo” y dejando en la observación la gestión realizada, pero si la falla persiste se continua al siguiente paso.

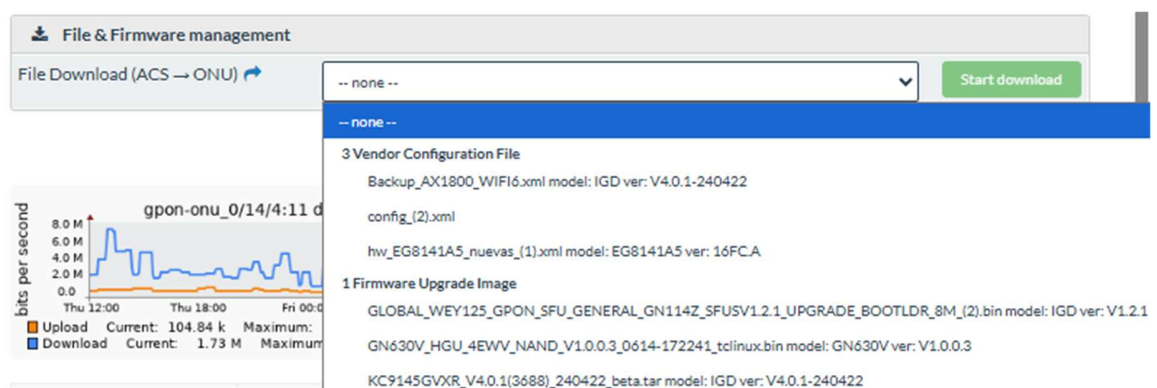
```

ONU WAN Interfaces
(1)
Name                : 1_INTERNET_R_VID_100
Service type        : Internet
Connection type     : IP routed
IPv4 Connection status : Connected
IPv4 access type    : DHCP
IPv4 address        : 172.28.167.187
Subnet mask         : 255.255.252.0

```

- **3.8:** Luego verificar si posee Ip, pero sin Mac, si es el caso se le envía Resync Config o Reboot para que pueda aparecer la MAC, seguidamente, se contacta al cliente para confirmar que tenga servicio y finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, si la falla persiste se continua al siguiente paso.

- 3.9:** Por otra parte, si el cliente no posee Ipv4 Address ni MAC, se reconfigura ONT habilitando el Tr069 en SmartOlt, esto si no aparece el error “The ONT has not informed yet the CWMP server, please check the IP configuration for management, L2 transport and L3 routing!” si aparece este error se imprime orden a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si es lo contrario se carga el archivo correspondiente a la ONT, entonces una vez reconfigurado el equipo se contacta al cliente para verificar que tenga conexión a internet, tomando en cuenta que debe conectarse a su red wifi con red y clave por defecto o si desea nueva red y clave realizar el cambio indicado por el cliente, para así poder finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, pero si la falla persiste se continua al siguiente paso.



Paso 4: Revisar la ont del cliente desde la interfaz si posee Ont Con Wi-Fi

- 4.1:** Se habilita Tr069 a través de SmartOlt en caso de que no permita el acceso por la opción Ipv4 Address.
- 4.2:** Es importante acotar, si luego de habilitar la Tr069 aparece el mensaje “The ONT has not informed yet the CWMP server, please check the IP configuration for management, L2 transport and L3 routing!” se debe escalar a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4** registrando la observación que el equipo no permite gestión remota.
- 4.3:** Pero, si la Tr069 permite el acceso a la Interfaz, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si el cliente tiene la red wifi habilitada, también si la red wifi esta oculta o visible, si esta deshabilitada, entonces, se coloca visible, también se habilita y se contacta al cliente para verificar que tenga conexión a internet por lo tanto se procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, pero si persiste la falla, se continua al siguiente paso.

- **4.4:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si posee equipos conectados a su red, si no posee equipos conectados se le indica conectarse a su red con su respectivo usuario y contraseña, si ese era el motivo del reporte, se finaliza la orden de reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, pero si no es el caso se continua la falla se continua al siguiente paso.
- **4.5:** Verificar si posee Filtrado Mac Habilitado, si es el caso, brindarle la información al cliente o también como recomendación deshabilitar el Filtrado Mac y si el cliente se puede conectar se finaliza la orden de reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, pero si la falla persiste se continua al siguiente paso.

Paso 5: Actuar según la respuesta.

- **Solución:** Llamar al cliente para hacer las preguntas básicas:
 - "¿Está la ONT enchufada a la toma eléctrica?"
 - "¿Qué luces están encendidas?"
 - "¿Se conecta por Cable de red o por Wifi?"
 - Si es por wifi "¿A qué red wifi se conecta, cual es el nombre de su red?"
 - Si es la correcta, que mensaje le aparece al conectarse a su red wifi ¿Conectado, Conectado sin internet, Problema de Autenticación?
 - Si es problema de Autenticación se debe realizar un cambio de clave en caso de que la esté ingresando errada.
 - Si es por Cable de Red, consultarle si se conecta directo a la ont de Fibex o a un router personal.
 - Si es a la ont de Fibex consultarle en que puerto LAN está conectado el cable de red y lo confirmo en la opción ONU LAN interfaces Status de SmartOlt.

O se le indica que verifique que ya tenga conexión a internet.

- Si después de esa llamada el problema sigue, agendarle visita técnica a mesa de control para verificación de la ONT aplicando el procedimiento **7.4**.

2. TroubleShooting Orden de Reclamo: "INTERNET LENTO"

Paso 6: Revisar si es un problema general.

- **6.1:** *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si existe alguna saturación general en la zona del cliente que pueda estar afectando el servicio, y ese proceso se realiza por medio del grupo de WhatsApp "Soporte Nivel 1 y Nivel 2".
- **6.2:** Si hay saturación, finaliza el caso por medio de SaePlus seleccionando en el menú principal la opción "Operaciones" y luego dentro de las opciones desplegadas, se selecciona la opción "Órdenes Técnicas" y luego se despliegan otras opciones, se escoge la opción "Asignar/Imprimir orden".

- **6.3: ¿Cómo se realiza?**

- Una vez realizado el paso anterior, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* en el Frame de la derecha coloca el número de Orden de Reclamo, luego selecciona la opción buscar, seguidamente, en el Frame "DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO A ASIGNAR ÓRDENES" ubicado en la parte media de la ventana, selecciona el nombre del *Analista de Soporte Nivel 1 GPON* en la opción de "Asignar a Grupo", luego en el Frame Listado de Ordenes, ubicado en la parte inferior al final de la ventana, selecciona el recuadro de la izquierda, para que la opción quede tildada y para terminar de asignar la orden se selecciona el botón "IMPRIMIR ÓRDENES SELECCIONADAS" ubicado al final de la ventana y por último seleccionar la opción "SI" en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus impresa.

- Luego *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* selecciona en el menú principal la opción "Operaciones" y luego dentro de las opciones desplegadas, se selecciona la opción "Órdenes Técnicas" y luego se despliegan otras opciones, pero se escoge la opción "Finalizar Orden".

- Una vez realizado el paso anterior, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* en el Frame de la derecha coloca el número de Orden de Reclamo, luego selecciona la opción buscar, seguidamente, en el Frame "DATOS DE LA ORDEN" ubicado en la parte derecha de la ventana, seleccionar el nombre del *Analista de Soporte Nivel 1* en la opción "GRUPO TRABAJO", luego en la opción "SOLUCIÓN APLICADA" se selecciona la elección "SATURACIÓN", por último, en la opción "OBSERVACIÓN TÉCNICO" se registra la tipificación donde se indique que el cliente se encuentra en falla general y se selecciona el botón "FINALIZAR ORDEN", luego seleccionar la opción "SI" en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus finalizada.

- **6.4:** Si no hay saturación general en la zona, continua al siguiente paso.
- **6.5:** Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica estatus del servicio en SaePlus (Cortado/Por Reconectar/Por Instalar/Suspendido/Activo), el mismo se valida en el Frame Resumen ubicado en la parte superior de la ventana, en la opción “Estatus”.
 - Si el status es “Cortado” debe aplicar el procedimiento **1.3.1**
 - Si el status es “Por Reconectar” debe aplicar el procedimiento **1.3.2**
 - Si el status es “Por Instalar” debe aplicar el procedimiento **1.3.3**
 - Si el status es “Suspendido” debe aplicar el procedimiento **1.3.4**
 - Si el status es “Activo” se continua al siguiente paso.

Paso 7: Verificar los niveles de óptica del equipo por medio del sistema SmartOlt.

- Si está dentro de los valores óptimos (-15 dBm / -24.99 dBm), se continua al siguiente paso.
- Si está dentro de los valores medio (-15 dBm / -24.99 dBm) se continua al siguiente paso.
- Si los valores están críticos (-30dBm / -40dBm) se debe escalar a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**.
- Después *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si la ont está sincronizada con la velocidad del plan contratado en SaePlus en la opción “Datos de los servicios mensuales suscritos” ubicado en el Frame medio de la ventana y en “Datos de Equipos” en el menú “Paquetes/Servicios”, (ambas opciones deben estar con el mismo plan), si esta correcto continua al siguiente paso y si esta errado, debe actualizar el plan en “Datos de equipos” en la opción “Acciones” (en el icono del lápiz) y una vez se actualice el plan continuar al siguiente paso.

Editar datos del Terminal

TIPO SISTEMA: SMARTOLT SERIAL/CÓDIGO: HWTCE2D1AEA9 CÓDIGO ADIC: ESTATUS: ACTIVO

PROPIETARIO: EMPRESA OBSERVACION:

SERVICIOS/PAQUETES DE SISTEMA.

FTTH_200

SMARTOLT-HUAWEI-ZONA-SUR-I

FTTH_200

TIPO: GPON SN: HWTCE2D1AEA9

PUERTO: 4 TIPO ONU: EG8141A5

ZONA: ZONE 1 ODB: SELECCIONE... MODO ONU: ROUTING CVLAN:

SVLAN: 11 TAG TRANS MODE: TRANSLATE

DATOS DE SOLICITUD

SOLICITANTE: ☒ TITULAR ☐ PERSONA AUTORIZADA DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6133049 NOMBRE SOLICITANTE: MARIA ZULAY ZERPA DE LLOVERA

TELÉFONO: 04142565647 MEDIO SOLICITUD: VENDEDOR

VENDEDOR

OBSERVACIÓN: SE ACTUALIZA PLAN

GUARDAR CERRAR

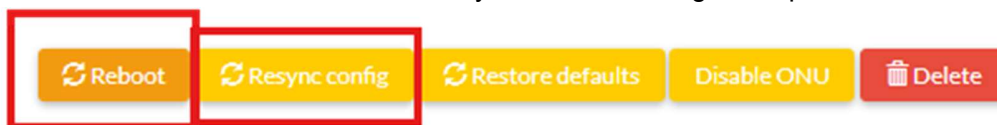
- **7.2:** Luego, realiza Ping para verificar si tiene o no perdida de paquetes, siempre y cuando sea una ont con wifi (Routing), esto se valida accediendo a la interfaz de la ont, si tiene perdidas de paquetes se escala con especialista GPON para que realice las validaciones desde la Ip Publica del cliente o detecte si es el inicio de una posible falla general, luego una vez el especialista indique que ya fue solventada la falla, se contacta al cliente para validar o si es una posible falla general se finaliza la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**; pero si el ping esta optimo (Sin pérdida de Paquetes), se continua al siguiente paso.
- **7.3:** Como siguiente paso, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, revisa el historial de uptime de la ont en SmartOlt (tiempo encendido sin reinicios), ya que reinicios constantes pueden indicar un problema, se verifica por el historial y si tiene como mínimo 5 alarmas LOS continuas en las ultimas 24 horas se debe escalar la Orden de Reclamo a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si no, se continua al siguiente paso.

• **7.4: ¿Cómo se realiza?**

- Una vez realizado el paso anterior, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* por medio de SaePlus seleccionando en el menú principal la opción “Operaciones” y luego dentro de las opciones desplegadas, se selecciona la opción “Órdenes Técnicas” y luego se despliegan otras opciones, se selecciona la opción “Asignar/Imprimir orden”, en el Frame de la derecha coloca el número de Orden de Reclamo, luego selecciona la opción buscar, seguidamente, en el Frame

“DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO A ASIGNAR ÓRDENES” ubicado en la parte media de la ventana, selecciona el grupo de trabajo “Mesa de control” en la opción de “Asignar a Grupo”, luego en el Frame Listado de Ordenes, ubicado en la parte inferior al final de la ventana, selecciona el recuadro de la izquierda, para que la opción quede tildada y en el menú “Acciones” (en el icono del lápiz) colocar el motivo por el que se escala a mesa de control, luego selecciona el botón “GUARDAR” y seguidamente seleccionar el botón “IMPRIMIR ÓRDENES SELECCIONADAS” ubicado al final de la ventana y por último seleccionar la opción “SI” en un mensaje de confirmación que arroja el SaePlus, para que la orden pase a estatus impresa.

- **7.5:** Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, verifica la cantidad de equipos conectados a su red, ya que si el cliente posee más de 15 equipos conectados al wifi puede afectarle de alguna forma su conexión y si tiene menos equipos conectados continua al siguiente paso.
- **7.6:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* envía Resync Config o Reboot a la ont desde SmartOlt y se continua al siguiente paso.



Paso 8: Revisar el tipo de conexión que posee el cliente

- **8.1:** Si es por LAN, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica la negociación del equipo que tenga conectado en la opción “Type Speed(Mbps)” de “ONU LAN Interfaces status” en SmartOlt.

ONU LAN Interfaces status					
Port	Type	Speed(Mbps)	Duplex	LinkState	RingStatus
1	GE	-	-	down	noloop
2	GE	-	-	down	noloop
3	GE	-	-	down	noloop
4	GE	100	full	up	noloop

- **8.2:** Si es por Wifi, se realiza cambio de canal de frecuencia a modo automático si es una ont **GN630V** o **IGD**.

Estado	Red	WLAN	Seguridad	Avanzado	Sistema	Diagnóstico
[WLAN 2.4G] WLAN 5G EasyMesh						
Habilitar: ☒						
Modo: 802.11g/n/ax Mixed						
Canal: Auto						
Tiempo de escaneo automático de canales: 900 (300s-86400s)						

- **8.3:** Luego, si la negociación está a 100mb y el cliente posee un plan mayor a esa capacidad, se debe verificar si está conectado en un puerto LAN gigabit, también se verifica el tipo de router personal que posee (debe contar con las características gigabit), además validar si el cable de red es Categoría 6 o si la pc que posee el cliente soporta 1GB, sino se le debe recomendar al cliente obtener router personal Wifi 6 o validar la conexión en pc que soporte 1GB.

Paso 9: Revisión de fallas Lógicas.

- **9.1:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica los DNS accediendo a la interfaz de la ont siempre y cuando sea una ont (EG8141A5), se ingresa a la interfaz por medio de la "ipv4 address" que refleja el SmartOlt y si no permite acceso se habilita la TR069 por medio de SmartOlt, se accede a la interfaz y en la opción Advance Configuration, luego LAN Configuration y luego DHCP Server Configuration es recomendable que tenga los DNS de Google 8.8.8.8 como primario y 8.8.4.4 como secundario, se guarda la información; si los DNS son los correctos de igual forma se sigue al siguiente paso.



Primary DNS Server: 8.8.8.8

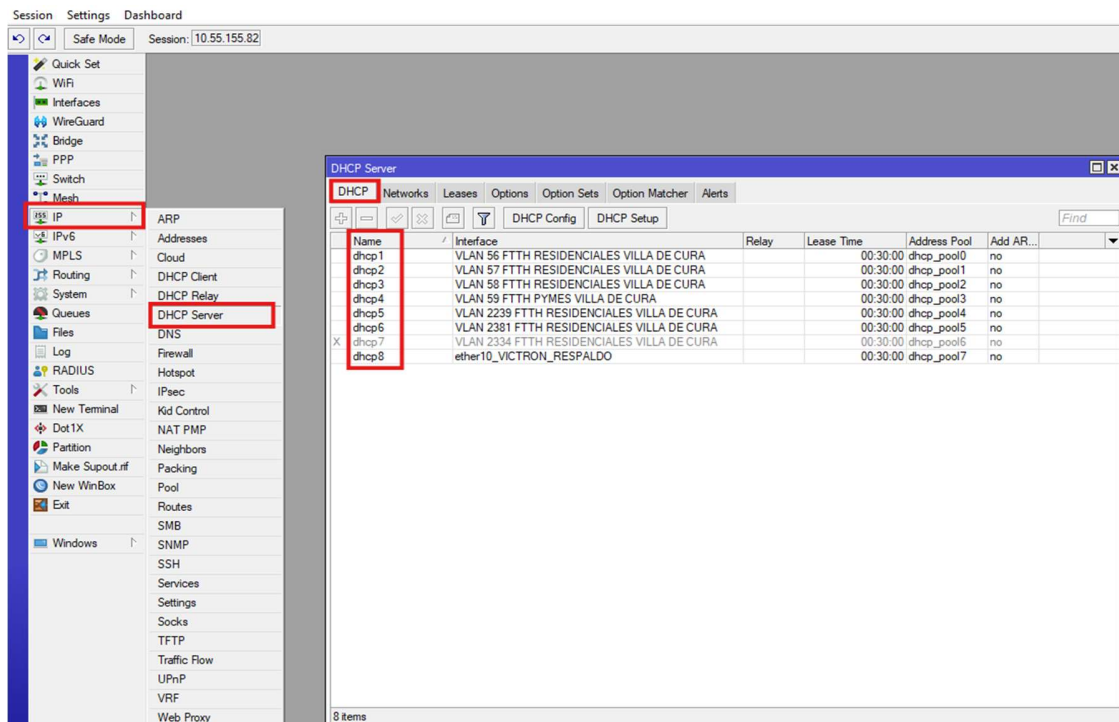
Secondary DNS Server: 1.1.1.1

- **9.2:** Pero, si la vlan está saturada se realiza el cambio a una vlan adecuada y se continúa al siguiente paso.

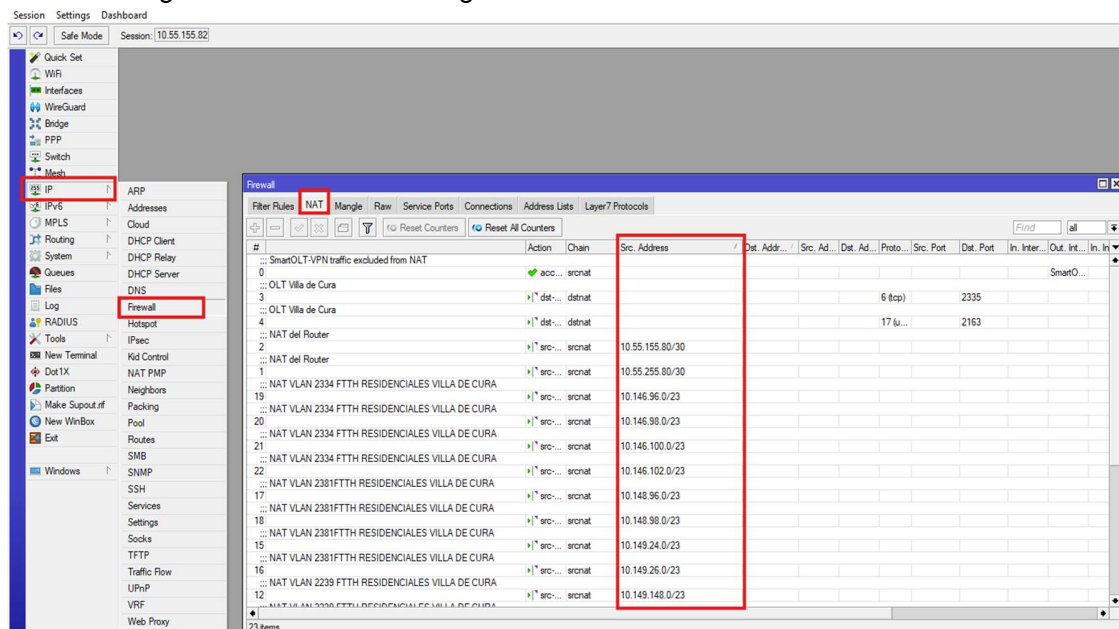
- **9.3: ¿Cómo se realiza?**

- Se verifica por medio de Winbox accediendo con la Ip del router de la respectiva OLT el cual aparece en el diagrama:

- Seleccionar Ip, luego seleccionar DHCP SERVER, seguidamente en la ventana de DHCP en el menú "Interface" se despliega la lista de vlan y en "Name" su respectivo DHCP.



- Luego seleccionar Ip seguidamente seleccionar Firewall, allí se refleja la información "Src. Address" el cual aparece la Ip con el segmento de la vlan (tamaño de la subred), y así verificar la cantidad de direcciones IP que puede registrar esa IP con ese segmento.



- Después, en la opción LEASES se debe filtrar por Active Server y colocar el nombre del dhcp para y así se despliegue el total de clientes que están bajo la respectiva vlan y así poder saber si está o no saturada la vlan.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface with the DHCP Server configuration window open. The 'Leases' tab is selected, and the filter is set to 'Active Server' and 'dhcp6'. The table displays the following columns: Address, MAC Address, Client ID, Server, Active Address, Active MAC Address, Active Hostname, Bridge Port, and Expires At. The status bar at the bottom indicates '754 items out of 3451'.

Address	MAC Address	Client ID	Server	Active Address	Active MAC Address	Active Hostname	Bridge Port	Expires At
D 10.149.24.2	08:4F:66:82:13:24	1:8:4f:66:82:13:24	dhcp6	10.149.24.2	08:4F:66:82:13:24	Controller...		0
D 10.149.24.3	00:EB:D8:35:25:FC	1:0:eb:d8:35:25:fc	dhcp6	10.149.24.3	00:EB:D8:35:25:FC	AC12G		0
D 10.149.24.4	C0:C9:E3:D5:F2:8A	1:c0:c9:e3:d5:f2:8a	dhcp6	10.149.24.4	C0:C9:E3:D5:F2:8A	Archer_C50		0
D 10.149.24.5	08:4F:66:96:17:F9	1:8:4f:66:96:17:f9	dhcp6	10.149.24.5	08:4F:66:96:17:F9	Controller...		0
D 10.149.24.6	30:16:9D:79:94:B6	1:30:16:9d:79:94:b6	dhcp6	10.149.24.6	30:16:9D:79:94:B6	MR60X		0
D 10.149.24.7	08:4F:66:80:11:54	1:8:4f:66:80:11:54	dhcp6	10.149.24.7	08:4F:66:80:11:54	Controller...		0
D 10.149.24.8	08:4F:66:CC:4E:C7	1:8:4f:66:cc:4e:c7	dhcp6	10.149.24.8	08:4F:66:CC:4E:C7	Controller...		0
D 10.149.24.9	08:4F:66:7F:5E:EC	1:8:4f:66:7f:5e:ec	dhcp6	10.149.24.9	08:4F:66:7F:5E:EC	Controller...		0
D 10.149.24.10	08:4F:66:D0:15:EF	1:8:4f:66:d0:15:ef	dhcp6	10.149.24.10	08:4F:66:D0:15:EF	Controller...		0
D 10.149.24.11	08:4F:66:CB:A5:F7	1:8:4f:66:cb:a5:f7	dhcp6	10.149.24.11	08:4F:66:CB:A5:F7	Controller...		0
D 10.149.24.12	08:4F:66:83:80:6C	1:8:4f:66:83:80:6c	dhcp6	10.149.24.12	08:4F:66:83:80:6C	Controller...		0
D 10.149.24.13	00:EB:D8:EB:DE:...	1:0:eb:d8:eb:de:90	dhcp6	10.149.24.13	00:EB:D8:EB:DE:...	MR50G		0
D 10.149.24.14	30:F9:47:10:43:14	1:30:f9:47:10:43:14	dhcp6	10.149.24.14	30:F9:47:10:43:14	Controller...		0
D 10.149.24.15	08:4F:66:82:EA:14	1:8:4f:66:82:ea:14	dhcp6	10.149.24.15	08:4F:66:82:EA:14	Controller...		0
D 10.149.24.16	08:4F:66:CE:28:3F	1:8:4f:66:ce:28:3f	dhcp6	10.149.24.16	08:4F:66:CE:28:3F	Controller...		0
D 10.149.24.17	08:4F:66:CC:C4:47	1:8:4f:66:cc:c4:47	dhcp6	10.149.24.17	08:4F:66:CC:C4:47	Controller...		0
D 10.149.24.18	08:4F:66:D0:4B:6F	1:8:4f:66:d0:4b:6f	dhcp6	10.149.24.18	08:4F:66:D0:4B:6F	Controller...		0
D 10.149.24.19	08:4F:66:80:F9:84	1:8:4f:66:80:f9:84	dhcp6	10.149.24.19	08:4F:66:80:F9:84	Controller...		0
D 10.149.24.20	08:4F:66:83:76:54	1:8:4f:66:83:76:54	dhcp6	10.149.24.20	08:4F:66:83:76:54	Controller...		0
D 10.149.24.22	08:4F:66:7F:49:54	1:8:4f:66:7f:49:54	dhcp6	10.149.24.22	08:4F:66:7F:49:54	Controller...		0
D 10.149.24.23	00:EB:D8:F9:03:C6	1:0:eb:d8:f9:03:c6	dhcp6	10.149.24.23	00:EB:D8:F9:03:C6	MR50G		0
D 10.149.24.24	08:4F:66:D0:70:F7	1:8:4f:66:d0:70:f7	dhcp6	10.149.24.24	08:4F:66:D0:70:F7	Controller...		0
D 10.149.24.25	08:4F:66:CC:9C:FF	1:8:4f:66:cc:9c:ff	dhcp6	10.149.24.25	08:4F:66:CC:9C:FF	Controller...		0
D 10.149.24.26	08:4F:66:CC:24:F7	1:8:4f:66:cc:24:f7	dhcp6	10.149.24.26	08:4F:66:CC:24:F7	Controller...		0
D 10.149.24.27	08:4F:66:CD:5E:FF	1:8:4f:66:cd:5e:ff	dhcp6	10.149.24.27	08:4F:66:CD:5E:FF	Controller...		0
D 10.149.24.28	00:EB:D8:31:A9:42	1:0:eb:d8:31:a9:42	dhcp6	10.149.24.28	00:EB:D8:31:A9:42	MR50G		0
D 10.149.24.29	08:4F:66:D0:01:87	1:8:4f:66:d0:01:87	dhcp6	10.149.24.29	08:4F:66:D0:01:87	Controller...		0
D 10.149.24.30	08:4F:66:80:46:4C	1:8:4f:66:80:46:4c	dhcp6	10.149.24.30	08:4F:66:80:46:4C	Controller...		0
D 10.149.24.31	4C:2F:FF:19:AF:29	1:4c:2f:ff:19:ae:29	dhcp6	10.149.24.31	4C:2F:FF:19:AF:29	RTKGW		0

- Entonces, si la vlan está saturada, se realiza el cambio a la vlan correspondiente en el SaePlus por el Frame “Datos de Equipos” ubicado en la parte media de la ventana, debe hacer clic en el menú opción “Acciones” (en el icono del lápiz), seguidamente se abre la ventana “Editar datos del Terminal” se agrega la vlan que corresponde a esa OLT en la opción “SVLAN”, se rellena la información del campo Observación con (.), luego hacer clic en el símbolo (+) y presionar el botón “Guardar”.

Editar datos del Terminal

TIPO SISTEMA	SERIAL/CÓDIGO	CÓDIGO ADIC	ESTATUS
SMARTOLT	HWTCE2D1AEA9		ACTIVO

PROPIETARIO: EMPRESA

OBSERVACION: .

SERVICIOS/PAQUETES DE SISTEMA: FTTH_200

NAME	OLT ID	TIPO	SN
V36602 - 6133049 - MARIA ZERPA	58	GPON	HWTCE2D1AEA9
VLAN	BOARD	PUERTO	TIPO ONU
100	14	4	EG8141A5
ZONA	ODB	MODO ONU	CVLAN
ZONE 1	SELECCIONE...	ROUTING	
SVLAN	TAG TRANS MODE		
11	TRANSLATE		

DATOS DE SOLICITUD

SOLICITANTE: ☒ TITULAR ☐ PERSONA AUTORIZADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6133049

NOMBRE SOLICITANTE: MARIA ZULAY ZERPA DE LLOVERA

TELÉFONO: 04142565647

MEDIO SOLICITUD: VENDEDOR

VENDEDOR: .

OBSERVACION: SE ACTUALIZA VLAN

GUARDAR CERRAR

- También hay que confirmar que se realizó el cambio de vlan en SmartOlt en la opción "SVLAN" ubicado en la parte inferior del SmartOlt (la ONT se reiniciara automáticamente una vez se haya realizado el cambio en el SaePlus).

Speed profiles	Service-port ID	SVLAN	User-VLAN	Download	Upload	Action
	8084	11	100	FTTH_200	FTTH_200	Configure

- **9.4:** Después, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si existe ataque de DHCP, esto se valida si hay muchas MAC en la OLT desde la ONT por medio de SmartOlt en la opción MACS ON OLT FROM THIS ONU, si tiene ataque de DHCP contactar al cliente para verificar si tiene mal conexión (si posee su equipo personal conectado en el puerto LAN debe conectarlo en el puerto WAN o si está bien conectado se le indica que debe

reseteo su router personal) y si aún sigue el ataque DHCP se debe escalar con el especialista para que realicen la respectiva limitación, una vez se realice se le indica al cliente verificar el funcionamiento del servicio por 24h, si persiste alguna falla debe contactarse a la línea de call center y se procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**.

MACs on OLT from this ONU						
Srv-P	Type	MAC-address	Type	F /S /P	VPI	VCI
8084	gpon	98:44:ce:e2:d1:af	dynamic	0 /14/4	11	1
						VLAN
						11

Paso 10: Tomar una decisión.

- **10.1: Si la señal es mala:** El problema es físico (cable, conector, etc.). No se puede hacer más. **Solución:** Agendar una visita técnica a Mesa de Control desde SaePlus aplicando el procedimiento **7.4**.
- **10.2: Si todo se ve bien:** El problema probablemente está dentro de la casa del cliente (mala cobertura Wi-Fi, muchos aparatos conectados, tiene su router conectado en otro piso, etc.). **Solución:** Llamar al cliente para darle recomendaciones. Adicional consultarle si se encuentra frente a los equipos y así el cliente debe hacer un test de velocidad conectado directamente con un cable de red o conectarse por wifi a la red 5G y realizar el test en la página Web Nperf.com con el servidor de Miami.
- **10.3:** Finalizar la orden dejando en la observación toda la gestión que se le realizó, aplicando el procedimiento **1.3.1.11**. Posteriormente, si aún el test no le arroja correctamente, se debe escalar con los especialistas GPON para que realicen validaciones, solicitar al cliente Anydesk si es necesario (si posee pc conectado por LAN) y se le indica al especialista, una vez el especialista indique si ya fue solventada la falla finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, o agendar visita técnica aplicando el procedimiento **7.4**.

3. TroubleShooting Orden de Reclamo: "CAÍDAS SEGUIDAS"

Paso 11: Revisar si es un problema general.

- Igual que en "Lentitud", primero *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, descarta que sea una avería masiva en la zona.

Paso 12: Investigar el historial dla ONT.

- *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* revisa el historial de uptime de la ont en SmartOlt (tiempo encendido sin reinicios). Ya que reinicios constantes pueden indicar un problema, lo verifica por el historial y si tiene como mínimo 5 alarmas LOS continuas en las ultimas 24horas se escala orden a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si no, se continua al siguiente paso.

History			
#	UP Authentication time	Offline time	Down reason
10	2025-11-03 16:33:05-04:00	ONU is currently online	
09	2025-11-03 16:26:21-04:00	2025-11-03 16:27:59-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
08	2025-11-03 16:17:53-04:00	2025-11-03 16:26:18-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
07	2025-11-03 16:07:25-04:00	2025-11-03 16:17:19-04:00	ONT LOFi alarm
06	2025-11-03 15:52:12-04:00	2025-11-03 16:04:42-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
05	2025-11-03 15:52:00-04:00	2025-11-03 15:52:06-04:00	ONT LOSi/LOBi alarm
04	2025-11-03 15:51:26-04:00	2025-11-03 15:51:56-04:00	ONT LOFi alarm
03	2025-11-03 15:51:14-04:00	2025-11-03 15:51:18-04:00	ONT LOFi alarm
02	2025-11-03 15:50:33-04:00	2025-11-03 15:51:04-04:00	ONT LOFi alarm
01	2025-11-03 15:50:09-04:00	2025-11-03 15:50:23-04:00	ONT LOFi alarm

Paso 13: Verificar los niveles de óptica del equipo por medio del sistema SmartOlt.

- Si está dentro de los valores óptimos (-15 dBm / -24.99 dBm), se continua al siguiente paso.
- Si está dentro de los valores medio (-15 dBm / -24.99 dBm) se continua al siguiente paso.
- Si los valores están críticos (-30dBm / -40dBm) se debe escalar a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**.
- Luego, realiza Ping para verificar si tiene o no perdida de paquetes, siempre y cuando sea una ont con wifi (Routing), esto se valida accediendo a la interfaz de la ont, si tiene perdidas de paquetes se escala con especialista GPON para que realice las validaciones desde la Ip Publica del cliente o detecte si es el inicio de una posible falla general, luego una vez el especialista indique que ya fue solventada la falla, se contacta al cliente para validar o si es una posible falla general se finaliza la orden aplicando el

procedimiento **1.3.1.11**; pero si el ping esta optimo (Sin pérdida de Paquetes), se continua al siguiente paso y si el cliente indica que ya se solvento la falla con el ajuste que le realizo el especialista se finaliza la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**.

- Como siguiente paso, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, revisa el historial de uptime de la ont en SmartOlt (tiempo encendido sin reinicios), ya que reinicios constantes pueden indicar un problema, se verifica por el historial y si tiene como mínimo 5 alarmas LOS continuas en las últimas 24 horas se escala la Orden de Reclamo a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si no, se continua al siguiente paso.
- Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, verifica la cantidad de equipos conectados a su red, ya que si el cliente posee más de 15 equipos conectados al wifi puede afectarle de alguna forma su conexión y si tiene menos equipos conectados continua al siguiente paso.
- Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* envía Resync Config o Reboot a la ont desde SmartOlt y se continua al siguiente paso.

Paso 14: Revisión de fallas Lógicas.

- **14.1:** Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* Verifica los DNS accediendo a la interfaz de la ont siempre y cuando sea una ont (EG8141A5), ingresa a la interfaz por medio de la "ipv4 address" que refleja el SmartOlt y si no permite acceso se habilita la TR069 por medio de SmartOlt, accede a la interfaz y en la opción Advance Configuration, luego LAN Configuration y luego DHCP Server Configuration es recomendable que tenga los DNS de Google 8.8.8.8 como primario y 8.8.4.4 como secundario, se guarda la información; pero si los DNS son los correctos de igual forma se sigue al siguiente paso.
- **14.2:** Pero, si la vlan está saturada se realiza el cambio a una vlan adecuada aplicando el procedimiento **9.3**, luego se continúa al siguiente paso.
- **14.3:** Después, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si existe ataque de DHCP, esto se valida si hay muchas MAC en la OLT desde la ONT por medio de SmartOlt en la opción MACS ON OLT FROM THIS ONU, si tiene ataque de DHCP contactar al cliente para verificar si tiene mal conexión (si posee su equipo personal conectado en el puerto LAN debe conectarlo en el puerto WAN o si está bien conectado se le indica que debe resetear su router personal) y si aún sigue el ataque DHCP se debe escalar con el especialista para que realicen la respectiva limitación, una vez se realice se le indica al cliente verificar el funcionamiento del servicio por 24h, si persiste alguna falla debe

contactarse a la línea de call center y se procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**.

Paso 15: Tomar una decisión.

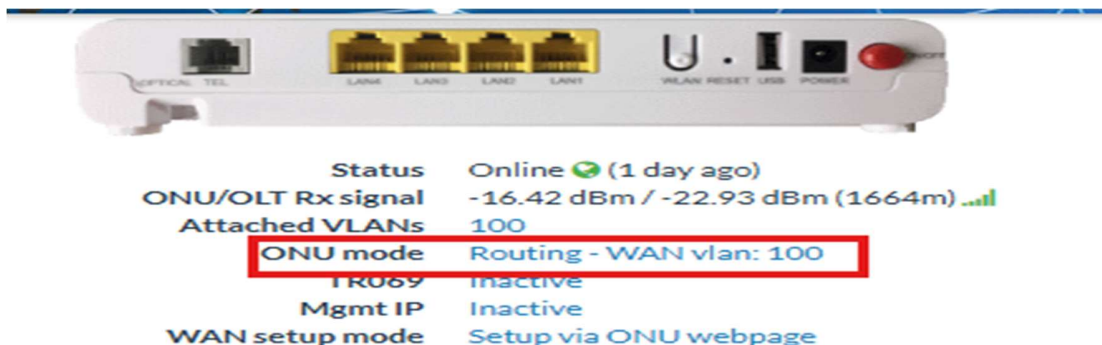
- **15.1: Si veo muchos reinicios o la señal es inestable:** Es una falla física o el equipo está dañado. **Solución:** Agendar una visita técnica aplicando el procedimiento **7.4**.
- **14.2:** Si no hay nada raro en los registros: **Solución:** Llamar al cliente para preguntarle más detalles (ej. ¿se apagan las luces dla ONT cuando falla?; ¿A qué horas presenta la falla?; ¿La falla es cuando está cerca o lejos del router de Fibex?); si la falla es en horas de la noche probablemente es por alguna saturación del servicio en horas pico, si la falla es lejos de su equipo hay que explicarle al cliente si usa el servicio a más de 5mts de distancia del router debe colocar repetidor o router adicional para ampliar cobertura de red del Wi-Fi, esto se le explica la información al cliente cual sea el caso.
- **14.3:** Probablemente, el problema probablemente está dentro de la casa del cliente (mala cobertura Wi-Fi, muchos aparatos conectados, tiene su router conectado en otro piso, etc.).
- **14.4:** Por último, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* llama al cliente para darle recomendaciones. Adicional consultarle si se encuentra frente a los equipos y así pedirle que verifique el funcionamiento del servicio accediendo por ejemplo a YouTube y así cargar cualquier video para verificar conexión actual, el cual, si está bien se le indica verificar el funcionamiento del servicio por 24h si le persiste la falla que se contacte a la línea de call center y así finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**.

4. TroubleShooting Orden de Reclamo: "CAMBIO DE CLAVE WI-FI"

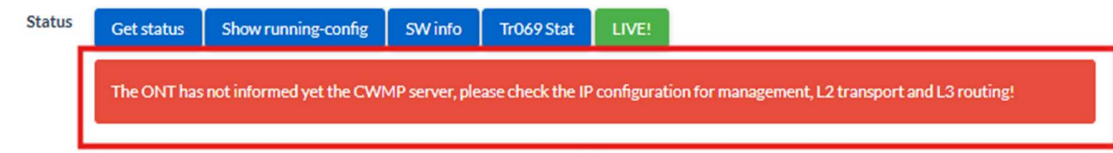
Este es el más directo.

Paso 15: Revisar la ont del cliente desde el sistema.

- **15.1:** *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, verifica de igual forma si hay alguna falla general en la zona para seguir al siguiente paso, ya que si existe falla general en la zona como (FALLA LOS, SATURACION O NO HAY CONEXIÓN CON LA OLT DESDE EL SMARTOLT) no se podrá acceder a la interfaz para realizar el respectivo cambio de clave por lo tanto se finaliza la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, seleccionando la solución aplicada "Falla General".
- **15.2:** Verifica estatus del servicio en SaePLus (Activo/Cortado/Por Reconectar/Por Instalar)
 - Si el status es "Cortado" debe aplicar el procedimiento **1.3.1**
 - Si el status es "Por Reconectar" debe aplicar el procedimiento **1.3.2**
 - Si el status es "Por Instalar" debe aplicar el procedimiento **1.3.3**
 - Si el status es "Suspendido" debe aplicar el procedimiento **1.3.4**
 - Si el status es "Activo" se continua al siguiente paso.
- **15.3:** Valida el Status (LOS off Signal, Power Fail, Offline, Online).
 - Si el status es "LOS off Signal" debe aplicar el procedimiento **1.4.1**
 - Si el status es "Power Fail" debe aplicar el procedimiento **1.4.2**
 - Si el status es "Offline" debe aplicar el procedimiento **1.4.3**
 - Si el status es "Online" se continua al siguiente paso
- **15.4:** Seguidamente, se valida el tipo de servicio que contrata y que este aprovisionado de manera correcta en SmartOlt (Routing o Bridging).



- **15.5:** Si es Routing, se ingresa con la Ipv4 Address, si no permite se activa el Tr069 por medio de SmartOlt para poder ingresar a la interfaz de la ont.
- **15.6:** Si es Bridging, debemos contactar al cliente para indicarle que el cambio de clave lo debe realizar en su router personal con un técnico de confianza ya que la empresa no tiene acceso a su equipo personal y se finaliza la Orden de Reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, dejando en la observación que la orden está mal generada ya que contrata servicio Bridging.
- **15.7:** Posteriormente, verifica si la clave que solicitó el cliente está correctamente registrada (Mínimo 8 dígitos y que este especificada que letras desea Mayúsculas y que letras desea Minúsculas, adicional que no posea la letra Ñ para que evitar problemas al conectarse, es una práctica recomendada para garantizar la máxima compatibilidad de los dispositivos).
- **15.8:** Si la Tr069 nos permite acceso a la interfaz del equipo de Fibex procedemos a acceder y una vez realizado el cambio, se contacta al cliente para indicarle que se realizó el cambio de clave de manera exitosa y se procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.13**, registrando la información de la clave deseada por el cliente.
- **15.9:** Si no permite acceder, en caso de que aparezca el error: The ONT has not informed yet the CWMP server, please check the IP configuration for management, L2 transport and L3 routing!; se escala orden de reclamos a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**.



Paso 16: Realizar el cambio.

- Entrar a la configuración de la ONT desde el sistema.
- Escribir la nueva contraseña que el cliente para la red que haya solicitado (2.4G o 5G)

Paso 17: Validar que se está hablando con el titular.

- Por seguridad, se le hace preguntas para confirmar su identidad, como cédula de identidad. **Este paso es obligatorio.**

Paso 18: Confirmar.

- Se le confirma la nueva clave al cliente y esperar en línea con él hasta que logre conectar al menos un dispositivo para asegurar que todo quedó bien o si no se encuentra frente a los equipos se le indica que se realizó el cambio de clave de manera exitosa y se finaliza orden de reclamos aplicando el procedimiento **1.3.1.11**.

5. Troubleshooting Orden de Reclamo: "NO NAVEGA EN CIERTAS PAGINAS"

Paso 19: Revisar si es un problema general.

- *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si existe alguna falla general en la zona del cliente que pueda estar afectando el servicio o si es una falla general con tal página en específico, y ese proceso se realiza por medio del grupo de WhatsApp "Soporte Nivel 1 y Nivel 2"; por lo tanto, si es el caso se finaliza orden de reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.13**, si no, se continua al siguiente paso.
- Luego verificar el estatus del servicio en SaePLus (Cortado/Por Reconectar/Por Instalar/Suspendido/Activo).
 - Si el status es "Cortado" debe aplicar el procedimiento **1.3.1**
 - Si el status es "Por Reconectar" debe aplicar el procedimiento **1.3.2**
 - Si el status es "Por Instalar" debe aplicar el procedimiento **1.3.3**
 - Si el status es "Suspendido" debe aplicar el procedimiento **1.3.4**
 - Si el status es "Activo" se continua al siguiente paso.
- Luego, verifica el estatus en SmartOlt (LOS off Signal, Power Fail, Offline, Online).
 - Si el status es "LOS off Signal" debe aplicar el procedimiento **1.4.1**
 - Si el status es "Power Fail" debe aplicar el procedimiento **1.4.2**
 - Si el status es "Offline" debe aplicar el procedimiento **1.4.3**
 - Si el status es "Online" se continua al siguiente paso
- Posteriormente, *Analista de Soporte Nivel 1 GPON* valida si puede acceder a la página desde el puesto de trabajo, para detectar si es falla directa de la respectiva página web; por lo tanto, si es falla de la página se le informa al cliente y se finaliza la orden de reclamo aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, si no es falla de la página se continua al siguiente proceso.

Paso 20: Revisar la ont del cliente desde el sistema SmartOlt.

- Si está dentro de los valores óptimos (-15 dBm / -24.99 dBm), se continua al siguiente paso.
- Si está dentro de los valores medio (-15 dBm / -24.99 dBm) se continua al siguiente paso.
- Si los valores están críticos (-30dBm / -40dBm) se debe escalar a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**.
- Como siguiente paso, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, revisa el historial de uptime de la ont en SmartOlt (tiempo encendido sin reinicios), ya que reinicios constantes pueden indicar un problema, se verifica por el historial y si tiene como mínimo 5 alarmas LOS continuas en las últimas 24 horas se debe escalar la Orden de Reclamo a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si no, continua al siguiente paso.
- Posteriormente, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* Verifica los DNS accediendo a la interfaz de la ont siempre y cuando sea una ont (EG8141A5), se ingresa a la interfaz por medio de la "ipv4 address" que refleja el SmartOlt y si no permite acceso se habilita la TR069 por medio de SmartOlt, se accede a la interfaz y en la opción Advance Configuration, luego LAN Configuration y luego DHCP Server Configuration es recomendable que tenga los DNS de Google 8.8.8.8 como primario y 8.8.4.4 como secundario, se guarda la información; si los DNS son los correctos de igual forma se sigue al siguiente paso.
- Seguidamente, se realiza cambio de vlan aplicando el procedimiento **9.3**, luego se contacta al cliente para validar si ya puede acceder a la página y así se finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11** con la solución aplicada cambio de vlan, pero si persiste la falla, se continúa al siguiente paso.
- Se escala caso con el especialista GPON para que realice las validaciones desde la Ip Publica del cliente, luego una vez el especialista indique que ya solvento la falla, se contacta al cliente para verificar que ya pueda acceder y así finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**, seleccionando la solución aplicada Configuración de Equipo, si falla persiste se le indica la información al especialista, solicitar al cliente Anydesk si es necesario (si posee pc conectado por LAN), si luego de esto persiste la falla se agenda visita técnica si lo indica el especialista; pero si el cliente no pertenece a las OLT mencionadas anteriormente, se realiza cambio de vlan aplicando el procedimiento **9.3**, pero si la falla persiste se escala a especialista para poder finalizar la orden una vez este solventada o agendar visita técnica si lo indica el especialista y así continuar al siguiente paso.

- Luego, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* realiza Ping para verificar si tiene o no perdida de paquetes, siempre y cuando sea una ont con wifi (Routing), esto se valida accediendo a la interfaz de la ont, y luego se realiza un tracert para verificar que si tenga acceso a la página que reporta, seguidamente se contacta al cliente para verificar que tenga acceso a la página, si persiste la falla se escala con especialista GPON y una vez el especialista indique que ya realizo los ajustes correspondientes se valida con el cliente que ya este solventada la falla, si falla persiste se escala a visita técnica aplicando el procedimiento **7.4**, siempre y cuando nos indique el especialista o continuar al siguiente paso.

Ping Test

Target:	8.8.8.8	*
WAN Name:	1_INTERNET_R_VID_100	▼
Data Block Size:	56	(32-65500; default without inputting: 56)
Repetitions:	4	(1-3600; default without inputting: 4)
Maximum Timeout Time:	10	(1-4294967s; default without inputting: 10)
DSCP Value:	0	(0-63; default without inputting: 0)

```
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=117 time=50.016 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=117 time=50.335 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 43.964/56.069/79.964 ms
```


Traceroute Test

Target:

WAN Name:

Data Block Size: (38-32768; default without inputting: 38)

The test result is as follows:

```

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 172.21.243.227, 30 hops max, 38 byte packets
 1 172.21.240.1 (172.21.240.1) 3.523 ms 5.085 ms 1.490 ms
 2 10.10.54.253 (10.10.54.253) 3.174 ms 9.448 ms 5.805 ms
 3 * * *
 4 * * 200.35.148.81 (200.35.148.81) 5.144 ms
 5 64.76.228.17 (64.76.228.17) 29.395 ms 19.002 ms 19.009 ms
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 dns.google (8.8.8.8) 42.637 ms 42.553 ms 43.058 ms

```

Paso 21: Tomar una decisión.

- Si puede acceder se procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11**.

6. TroubleShooting Orden de Reclamo: "FALLA LOS"

Paso 22: Revisar si es un problema general.

- *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON* verifica si existe alguna falla general en la zona del cliente que pueda estar afectando el servicio y ese proceso se realiza por medio del grupo de WhatsApp "Soporte Nivel 1 y Nivel 2"; también verificando si hay a partir de 5 clientes en LOS desde la misma hora, esto se verifica a través del SmartOlt en la opción Diagnostics, entonces si está en falla general se finaliza la orden de reclamos aplicando el procedimiento **1.3.1.11** o se imprime orden al grupo de trabajo correspondiente (Si es estado Carabobo va a Operaciones y el resto del país a mesa de control).
- Luego verificar el estatus del servicio en SaePLus (Cortado/Por Reconectar/Por Instalar/Suspendido/Activo)

- Si el status es “Cortado” debe aplicar el procedimiento **1.3.1**
 - Si el status es “Por Reconectar” debe aplicar el procedimiento **1.3.2**
 - Si el status es “Por Instalar” debe aplicar el procedimiento **1.3.3**
 - Si el status es “Suspendido” debe aplicar el procedimiento **1.3.4**
 - Si el status es “Activo” se continua al siguiente paso.
- Luego, verifica el estatus en SmartOlt (LOS off Signal, Power Fail, Offline, Online).
 - Si el status es “LOS off Signal” debe aplicar el procedimiento **1.4.1**
 - Si el status es “Power Fail” debe aplicar el procedimiento **1.4.2**
 - Si el status es “Offline” debe aplicar el procedimiento **1.4.3**
 - Si el status es “Online” se continua al siguiente paso

Paso 23: Revisar la ont del cliente desde el sistema SmartOlt.

- Si está dentro de los valores óptimos (-15 dBm / -24.99 dBm), se continua al siguiente paso.
- Si está dentro de los valores medio (-15 dBm / -24.99 dBm) se continua al siguiente paso.
- Si los valores están críticos (-30dBm / -40dBm) se debe escalar a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**.
- Como siguiente paso, *El Analista de Soporte Nivel 1 GPON*, revisa el historial de uptime de la ont en SmartOlt (tiempo encendido sin reinicios), ya que reinicios constantes pueden indicar un problema, se verifica por el historial y si tiene como mínimo 5 alarmas LOS continuas en las últimas 24 horas se debe escalar la Orden de Reclamo a mesa de control aplicando el procedimiento **7.4**, si no, continua al siguiente paso.

Paso 24: Tomar una decisión.

- Si puede acceder se procede a finalizar la orden aplicando el procedimiento **1.3.1.11** una vez se contacte al cliente y confirme que tiene acceso a internet con normalidad o se imprime la orden al grupo de trabajo correspondiente.

7. Paso Final Común a Todas las Órdenes: Cierre de LA Orden de Reclamo

Al terminar de gestionar una orden, el Analista de Soporte Nivel 1 GPON del NOC, debe de forma mandatoria documentar en el sistema lo que se hizo y por qué.

- **Causa del problema:** (Ej: Avería en la zona, Señal mala, Equipo desconectado, Se reconfiguro el equipo, Cambio de Vlan).

- **Solución aplicada:** (Ej: Configuración de equipo, Equipo Apagado, Cambio de Vlan, Se cambió la clave).

8. Clasificación de las Ordenes de Reclamo

Basado en el manual de procedimientos proporcionado, las fallas atendidas por el equipo de Nivel 1 GPON se identifican y clasifican en seis categorías principales. Aquí tienes la lista detallada para su identificación y clasificación:

1. Sin Internet (Falla Total del Servicio)

Se identifica cuando el cliente reporta pérdida total de navegación.

- **Sub-clasificación:**
 - **Falla General:** Avería masiva en la zona (detectada vía WhatsApp o monitoreo de más de 5 clientes).
 - **Error de Aprovisionamiento:** ONT mal configurada en SmartOlt (Modo Routing/Bridging errado).
 - **Estatus Administrativo:** Cliente cortado por deuda, suspendido temporalmente o en proceso de reconexión.
 - **Falla de Equipo (Hardware):** ONT sin equipo agregado en SaePlus, equipo en "Power Fail" (apagado) o "Offline" (inhibido).
 - **Error de Activación:** El comando de activación no se ejecutó correctamente en SaePlus.

2. Lentitud (Degradación del Servicio)

Se identifica cuando el cliente navega, pero a una velocidad inferior a la contratada.

- **Sub-clasificación:**
 - **Saturación:** Exceso de tráfico en la zona o en la VLAN específica asignada al cliente.
 - **Niveles Ópticos Críticos:** Valores de recepción fuera de rango (mayores a -30dBm).
 - **Desincronización de Plan:** El plan en SaePlus no coincide con el configurado en el equipo.
 - **Limitación de Hardware del Cliente:** Uso de cables de red categoría 5 (no Gigabit), routers personales antiguos o dispositivos que no soportan la velocidad contratada.
 - **Entorno Wi-Fi:** Saturación por demasiados dispositivos conectados (más de 15) o interferencia de canales.

3. Intermittencia (Cortes Aleatorios/Degradación del servicio)

Se identifica cuando el servicio funciona por periodos y se corta constantemente.

- **Sub-clasificación:**

- **Inestabilidad de Uptime:** Reinicios constantes del equipo (detectado en el historial de SmartOlt).
- **Alarmas LOS frecuentes:** Al menos 5 alarmas de pérdida de señal en las últimas 24 horas.
- **Falla Lógica/Red:** Pérdida de paquetes (Ping inestable) o ataques de DHCP (detección de múltiples MACs desde la ONT).
- **Problema de Cobertura:** El cliente presenta la falla solo cuando se aleja del router.

4. Cambio de Clave Wi-Fi (Gestión de Configuración)

Es una solicitud de soporte técnico para modificar las credenciales de acceso inalámbrico.

- **Sub-clasificación:**

- **Autogestión (Routing):** El analista accede remotamente vía IPV4 o TR069 para realizar el cambio.
- **Exclusión por Modo Bridge:** Si el cliente tiene servicio en modo puente, la falla se clasifica como "Orden mal generada" (debe hacerlo en su router personal).
- **Incompatibilidad:** Uso de caracteres no permitidos (como la "ñ") o menos de 8 dígitos.

5. No Navega en Ciertas Páginas (Falla de Destino / Falla Parcial)

Se identifica cuando hay acceso a internet, pero sitios web específicos no cargan.

- **Sub-clasificación:**

- **Falla de DNS:** Configuración incorrecta de los servidores de nombres (se recomienda usar DNS de Google 8.8.8.8).
- **Problema de Enrutamiento:** Fallas en la IP pública o necesidad de cambio de VLAN para refrescar la ruta de navegación.
- **Falla Externa:** El problema es del servidor de la página web y no de la red de Fibex (se descarta probando desde el puesto de trabajo).

6. Falla LOS (Falla Total del Servicio)

Se identifica por la pérdida física de la señal óptica (luz roja en la ONT).

- **Sub-clasificación:**
 - **Avería Masiva:** Rotura de fibra principal que afecta a múltiples usuarios.
 - **Falla de Última Milla (Puntual):** Problema físico en la acometida, conector o fibra interna del domicilio del cliente (requiere visita técnica).
 - **Valores Críticos:** La señal llega, pero con una atenuación tan alta que el equipo no logra sincronizar.

9. Herramientas usadas para la atención y gestión de las Ordenes de Reclamo

- SAEPLUS
- SMARTOLT
- WINBOX
- <https://macvendors.com>
- XORCOM (Llamadas)
- Correo Corporativo
- WHATSAPP (GRUPOS)